



Exercícios

Questão 1 (Aquecimento) Sem o uso de calculadora, complete a tabela abaixo com os valores exatos do seno e do cosseno dos arcos do primeiro quadrante:

x	0°	30°	45°	60°	90°
$\text{sen}(x)$					
$\text{cos}(x)$					

Questão 2 Use a simetria do ciclo trigonométrico para calcular, sem calculadora:

- (a) $\text{sen}(120^\circ)$ e $\text{cos}(120^\circ)$
(b) $\text{sen}(225^\circ)$ e $\text{cos}(225^\circ)$
(c) $\text{sen}(300^\circ)$ e $\text{cos}(300^\circ)$
(d) $\text{sen}(150^\circ)$ e $\text{cos}(150^\circ)$

Questão 3 (Simétricos no ciclo) Para cada equação abaixo, determine *todos* os valores de x no intervalo $[0^\circ, 360^\circ)$ que a satisfazem. Justifique geometricamente a posição dos arcos no ciclo.

- (a) $\text{sen}(x) = \frac{1}{2}$
(b) $\text{cos}(x) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$
(c) $\text{sen}(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$
(d) $\text{cos}(x) = \frac{1}{2}$

Questão 4 Complete a tabela abaixo com os valores exatos das seis razões trigonométricas para os arcos notáveis. *Racionalize quando necessário.*

Razão	30°	45°	60°
$\text{sen}(x)$			
$\text{cos}(x)$			
$\text{tg}(x)$			
$\text{cotg}(x)$			
$\text{sec}(x)$			
$\text{cossec}(x)$			

Questão 5 Complete a tabela de sinais das seis razões trigonométricas em cada quadrante (use + ou -):

Razão	1ºQ	2ºQ	3ºQ	4ºQ
sen	+			
cos	+			
tg	+			
cotg	+			
sec	+			
cossec	+			

Questão 6 Reduza cada arco à primeira volta positiva $[0^\circ, 360^\circ)$ e calcule o valor pedido:

- (a) $\text{sen}(390^\circ)$
(b) $\text{cos}(420^\circ)$
(c) $\text{sen}(495^\circ)$
(d) $\text{cos}(780^\circ)$

Questão 7 Calcule, lembrando que $\text{sen}(-x) = -\text{sen}(x)$ (função ímpar) e $\text{cos}(-x) = \text{cos}(x)$ (função par):

- (a) $\text{sen}(-60^\circ)$
(b) $\text{cos}(-150^\circ)$
(c) $\text{tg}(-225^\circ)$
(d) $\text{sen}(-540^\circ)$

Questão 8 Reduza os arcos em radianos e calcule:

- (a) $\text{sen}\left(\frac{7\pi}{6}\right)$
(b) $\text{cos}\left(\frac{5\pi}{4}\right)$
(c) $\text{tg}\left(\frac{4\pi}{3}\right)$
(d) $\text{sec}\left(\frac{11\pi}{6}\right)$

Questão 9 Sabendo que $\text{sen}(x) = -\frac{1}{3}$ e que x pertence ao 3º quadrante, determine $\text{cos}(x)$, $\text{tg}(x)$, $\text{cotg}(x)$, $\text{sec}(x)$ e $\text{cossec}(x)$. *Racionalize as raízes quando necessário.*

Questão 10 Sabendo que $\text{cos}(x) = \frac{8}{17}$ e que $\frac{3\pi}{2} < x < 2\pi$, determine as outras cinco razões trigonométricas.

Questão 11 Sabendo que $\text{sec}(x) = -\frac{5}{4}$ e que $x \in 2^\circ$ quadrante, determine $\text{sen}(x)$, $\text{cos}(x)$ e $\text{tg}(x)$.

Questão 12 Sabendo que $\text{cossec}(x) = -2$ e que $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, determine $\text{cos}(x)$, $\text{tg}(x)$ e $\text{sec}(x)$.

Questão 13 Calcule o valor numérico da expressão E , reduzindo cada arco à primeira volta:

$$E = \text{sen}(420^\circ) + \text{cos}(-330^\circ) - \text{tg}(225^\circ)$$

Questão 14 Calcule o valor da expressão:

$$E = \frac{\text{cos}(-60^\circ) + \text{sen}(150^\circ)}{\text{tg}(-45^\circ) - \text{sec}(120^\circ)}$$

Questão 15 Determine o valor numérico da expressão:

$$E = \text{sen}^2(135^\circ) - \text{cos}^2(330^\circ) + \text{tg}(180^\circ) \cdot \text{sec}(360^\circ)$$

Questão 16 Calcule, reduzindo os arcos em radianos:

$$E = 2 \cdot \text{sen}\left(\frac{7\pi}{6}\right) \cdot \text{cos}\left(\frac{5\pi}{3}\right) + \text{sec}\left(-\frac{\pi}{3}\right)$$

Questão 17 Classifique cada afirmação como Verdadeira (V) ou Falsa (F), justificando brevemente cada uma:

- (a) () $\text{sen}(120^\circ) = \text{sen}(60^\circ)$.
(b) () $\text{cos}(-30^\circ) = -\text{cos}(30^\circ)$.
(c) () Não existe arco x tal que $\text{cossec}(x) = \frac{1}{2}$.
(d) () Se $\text{sen}(x) = \frac{1}{2}$, então $x = 30^\circ$ é a única solução em $\mathbb{R}$.
(e) () A tangente é positiva no 1º e no 3º quadrantes.

Questão 18 Sabendo que $\text{sen}(x) - \text{cos}(x) = \frac{1}{2}$ e que x pertence ao 1º quadrante, determine:

- (a) o valor de $\text{sen}(x) \cdot \text{cos}(x)$;
(b) o valor de $\text{sen}(x) + \text{cos}(x)$.

Dica: eleve a expressão original ao quadrado e use a Relação Fundamental.

Questão 19 (Identidade derivada) A partir da Relação Fundamental da Trigonometria, mostre que, para todo x em que as razões estejam definidas:

$$\text{sec}^2(x) - \text{tg}^2(x) = 1$$

Em seguida, utilize essa identidade para determinar $\text{sec}(x)$ no caso em que $\text{tg}(x) = -\frac{3}{4}$ e $x \in 2^\circ$ quadrante.

Questão 20 Considere um arco x pertencente ao 2º quadrante que satisfaz a seguinte equação, envolvendo arcos maiores que uma volta e arcos negativos:

$$4 \cdot \text{sen}(x) \cdot \text{cos}(-300^\circ) + 3 \cdot \text{cos}(x) \cdot \text{sen}(750^\circ) = 0$$

Determine o valor de $\text{tg}(x)$.

Questão 21 Considere um arco x no 4º quadrante que satisfaz:

$$2 \cdot \text{cos}(x) \cdot \text{sen}(810^\circ) + \text{sen}(-450^\circ) = \frac{1}{5}$$

- (a) Determine $\text{sen}(x)$ e $\text{cos}(x)$.
(b) Calcule o valor da expressão $E = \text{sec}(x) - \text{cossec}(x)$.